实验报告：
7nm FinFET 器件电性校准（Part II）

作者：徐子翔　郦查德

2026 年 5 月 13 日

project 路径：/home/Group8/gts/Projects/project3_part2_lcd/
后续的./也都表示该路径。

1　实验目的

本实验旨在在几何结构已校准的基础上，结合参考数据对 7nm FinFET 的电性模型进行校准，确保 TCAD 的 C–V、I–V 曲线与 SPICE 数据一致，获得可信的器件电学参数，为后续器件设计与性能评估提供基础。

2　长沟 CV 校准

2.1　实验原理

为降低寄生电容干扰，采用两种沟长的 CV 数据作差，提取“纯净沟道电容”。对同一器件、不同沟长 L，可写出

$$C_{gc}(L, V_g) = C_{ch}(V_g) \cdot L + C_{par}(V_g) \tag{1}$$

其中 $C_{gc} = C_{gg} - C_{gb} = C_{gs} + C_{gd}$。由两条曲线斜率得到单位沟道长度电容

$$C_{ch}(V_g) = \frac{C_{gc}(L_2, V_g) - C_{gc}(L_1, V_g)}{L_2 - L_1} \tag{2}$$

此外，量子限域效应会显著影响电容，需要在仿真中启用 DG（Density Gradient）模型进行校准。

2.2　操作步骤

1. 在本地目录建立长沟工程，生成两种长沟器件（如 $L_{design} = 20/36\,\mathrm{nm}$）结构与 CV 仿真模块，并输出 C_{gg} 曲线, 采用工具处理数据。

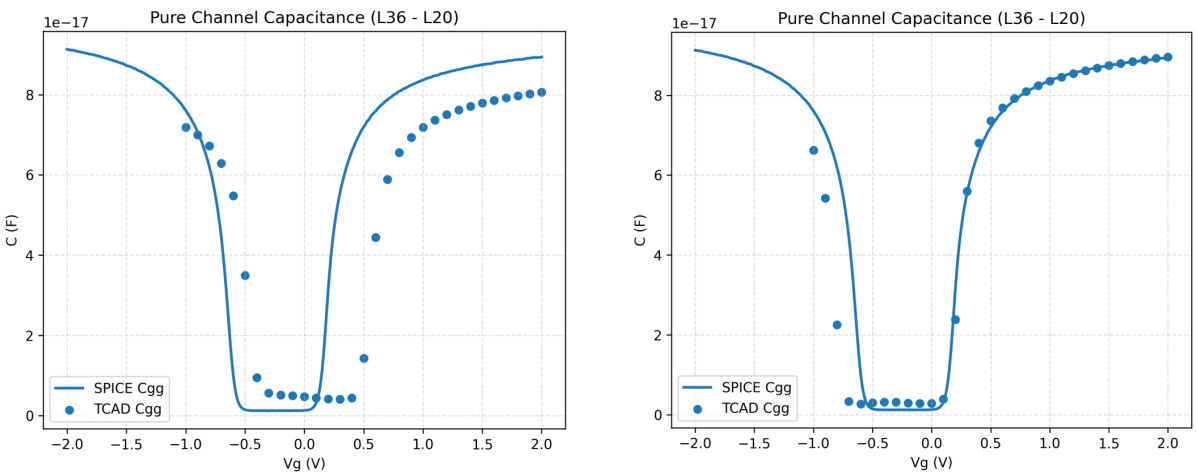
2. 优先对齐强反型区电容，调节参数 oxideThickness，highKThickness。

3. 再对齐耗尽区电容，调节参数 channelDoping，wellDoping。

4. 功函数用于平移 C–V 曲线，用测量软件测出水平偏差，修改 E_w。

参数名	最终值
oxideThickness	0.900 nm
highKThickness	1.30 nm
channelDoping	$1.000 \times 10^{14}\ cm^{-3}$
wellDoping	$1.000 \times 10^{17}\ cm^{-3}$
E_w	-0.3 ev

长沟 CV 校准前后对比如图 1所示。



(a) 未校准　　(b) 校准后

图 1: 长沟器件 C_{gg}–V_g 曲线校准前后对比

3 长沟低场迁移率校准

3.1 实验原理

本节目标是提取并校准器件本征的低场（横向电场）迁移率。为排除源漏接触、外延、沟道延伸区等寄生区域的影响，采用 Split CV（多沟长拆分）方法：先得到“纯净沟道”的反型电荷 Q_{inv}，再从多沟长的电阻拆分得到沟道有效迁移率 $\mu_{ch,eff}$。

(1) Split Step 1：端口拆分

$$C_{gg} = C_{gc} + C_{gb} \tag{3}$$

其中沟道相关的栅电容为

$$C_{gc} = C_{gg} - C_{gb} = C_{gs} + C_{gd} \tag{4}$$

(2) Split Step 2：提取单位沟道长度电容与电荷对同一类 FinFET，仅改变沟道长度 L，可近似认为 C_{gc} 与 L 呈一阶线性关系：

$$C_{gc}(L, V_g) = C_{ch}(V_g) \cdot L + C_{ext}(V_g) \tag{5}$$

其中 $C_{ch}(V_g)$ 为单位沟道长度的“纯净沟道电容”（由斜率得到）：

$$C_{ch}(V_g) = \frac{\partial C_{gc}(L, V_g)}{\partial L} \approx \frac{C_{gc}(L_2, V_g) - C_{gc}(L_1, V_g)}{L_2 - L_1} \tag{6}$$

由 C_{ch} 积分得到单位沟道长度的反型层电荷：

$$Q_{inv}(V_g) = \int_{V_{g0}}^{V_g} C_{ch}(V)\, dV \tag{7}$$

其中 V_{g0} 可选取在弱反型起始或参考电压点。

(3) Split Step 3：提取低场迁移率

理想状态下，在小漏压 V_{ds} 的线性区，可由漂移电流关系写出

$$I_{ds}(V_g) = \mu_{ch,eff}(V_g)\, \frac{Q_{inv}(V_g)}{L}\, V_{ds} \tag{8}$$

因此沟道电阻为

$$R_{ch}(L, V_g) = \frac{L}{\mu_{ch,eff}(V_g)\, Q_{inv}(V_g)} \tag{9}$$

考虑源漏串联电阻（寄生电阻）R_{sd}，总电阻模型为

$$R_{tot}(L, V_g) = \frac{V_{ds}}{I_{ds}} = R_{ch}(L, V_g) + R_{sd}(V_g) = \frac{L}{\mu_{ch,eff}(V_g)\, Q_{inv}(V_g)} + R_{sd}(V_g) \tag{10}$$

对不同沟长 L 的 R_{tot} 做线性拟合，得到单位沟道长度电阻（斜率）：

$$\frac{\partial R_{tot}(L, V_g)}{\partial L} = \frac{1}{\mu_{ch,eff}(V_g)\, Q_{inv}(V_g)} \tag{11}$$

实际计算时常用差分近似斜率：

$$\frac{\partial R_{tot}(L, V_g)}{\partial L} \approx \frac{R_{tot}(L_2, V_g) - R_{tot}(L_1, V_g)}{L_2 - L_1} \tag{12}$$

从而低场（有效）迁移率可由

$$\mu_{ch,eff}(V_g) = \frac{1}{Q_{inv}(V_g)} \left(\frac{\partial R_{tot}(L, V_g)}{\partial L} \right)^{-1} \tag{13}$$

得到。最后通过消去 V_g（用 Q_{inv} 或工具换算得到的 N_{inv} 作为横轴），即可得到本征低场迁移率 $\mu_{ch,eff}(Q_{inv})$ 的校准曲线。

思考题

为什么不能直接用一条长沟器件的 IV 曲线提取长沟迁移率？

解答

直接使用单条长沟器件的 IV 曲线提取迁移率会受到寄生电阻（如源漏接触电阻、外延区电阻等）的影响，导致提取的迁移率不准确。通过两条不同长度沟道做差方法，消除寄生电阻的影响，从而得到更准确的迁移率。

(4) Matthiessen 低场迁移率模型在漂移扩散框架下，低场迁移率常按 Matthiessen 规则由多种散射/退化机制并联叠加：

$$\frac{1}{\mu_{LF}} = \frac{1}{\mu^{\text{bulk}}} + \frac{1}{\mu^{\text{surf}}} + \frac{1}{\mu^{\text{deg}}} \tag{14}$$

其中体迁移率 μ^{bulk} 由晶格（声子）散射与库仑（杂质）散射共同决定：

$$\frac{1}{\mu^{\text{bulk}}} = \frac{1}{\mu^{L}} + \frac{1}{\mu^{\text{IM}}} \tag{15}$$

其中库仑散射迁移率 μ^{IM} 可在 “bulk” 与 “surface” 两种模型间切换：

$$\mu^{\text{IM}} = \begin{cases} \mu^{\text{IM,bulk}}, & \texttt{enableSurfaceImpurity} = \texttt{false} \\ \mu^{\text{IM,surf}}, & \texttt{enableSurfaceImpurity} = \texttt{true} \end{cases} \tag{16}$$

当启用表面库仑散射（Mujtaba 模型）时：

$$\mu^{\text{IM,surf}} = \left(1 - \exp\left(-\frac{d}{d_0}\right)\right)\mu^{\text{IM,bulk}} + \exp\left(-\frac{d}{d_0}\right)\left(f\mu^{\text{IM,bulk}} + (1-f)\mu^{\text{IM2D}}\right) \tag{17}$$

$$f = \left(1 + \exp\left(S_F \frac{\mathcal{F}^{2/3}}{T/(300\,\text{K})} + S_t \frac{1}{(t_B/t_0)^2\, T/(300\,\text{K})} - \lambda\right)\right)^{-1} \tag{18}$$

其中二维库仑散射迁移率 μ^{IM2D} 写为：

$$\frac{1}{\mu^{\text{IM2D}}} = \text{erf}\left(\frac{t_B}{t_1}\right)\left(\frac{1}{\mu^{\text{acc}}} + \frac{1}{\mu^{\text{inv}}}\right) \tag{19}$$

$$\mu^{\text{acc}} = \sqrt{(\mu_1^{\text{acc}})^2 + (\mu_2^{\text{acc}})^2\, G}, \qquad \mu^{\text{inv}} = \sqrt{(\mu_1^{\text{inv}})^2 + (\mu_2^{\text{inv}})^2} \tag{20}$$

并给出部分迁移率表达式：

$$\mu_1^{\text{acc}} = \mu_{10}^{\text{acc}} \left(\frac{T}{300\,\text{K}}\right)^{\alpha_{\text{acc1}}} \left(\frac{N_{\text{Dref}}}{N_{\text{acc}}}\right)^{\beta_{\text{acc1}}} \left(\frac{\nu}{N_{\text{ref}}}\right)^{\gamma_{\text{acc}}} \tag{21}$$

$$\mu_2^{\text{acc}} = \mu_{20}^{\text{acc}} \left(\frac{T}{300\,\text{K}}\right)^{\alpha_{\text{acc2}}} \left(\frac{N_{\text{Dref}}}{N_{\text{acc}}}\right)^{\beta_{\text{acc2}}} \tag{22}$$

$$\mu_1^{\text{inv}} = \mu_{10}^{\text{inv}} \left(\frac{T}{300\,\text{K}}\right)^{\alpha_{\text{inv1}}} \left(\frac{N_{\text{Dref}}}{N_{\text{inv}}}\right)^{\beta_{\text{inv1}}} \left(\frac{\nu}{N_{\text{ref}}}\right)^{\gamma_{\text{inv}}} \tag{23}$$

$$\mu_2^{\text{inv}} = \mu_{20}^{\text{inv}} \left(\frac{T}{300\,\text{K}}\right)^{\alpha_{\text{inv2}}} \left(\frac{N_{\text{Dref}}}{N_{\text{inv}}}\right)^{\beta_{\text{inv2}}} \tag{24}$$

表面散射迁移率由 Lombardi 模型与 Reggiani 模型共同决定：

$$\frac{1}{\mu^{\text{surf}}} = \frac{1}{\mu^{\text{surf},L}} + \frac{1}{\mu^{\text{surf},R}} \tag{25}$$

(5) Lombardi 表面迁移率模型 Lombardi 模型将表面声子散射与表面粗糙散射按 Matthiessen 规则组合。对 Lombardi 表面散射项可写为

$$\frac{1}{\mu^{\text{surf},L}} = \left(\frac{(1-\Phi^{AC})\exp\left(-\frac{d}{d_0}\right)}{\mu_1^{ac}} + \frac{1}{\mu_2^{ac}} \right) + \frac{(1-\Phi^{SR})\exp\left(-\frac{d}{d_0}\right)}{\mu^{sr}} \tag{26}$$

模型中的 μ_1^{ac} 与 μ^{sr} 采用如下形式：

$$\mu_1^{ac} = \frac{B}{\mathcal{F}} + \frac{C \cdot \left(\alpha_A \mathcal{N}_A^{\beta_A} + \alpha_D \mathcal{N}_D^{\beta_D}\right)^L}{\mathcal{F}^{1/3} \cdot \left(\frac{T_L}{300\,\text{K}}\right)^\eta} \tag{27}$$

$$\mu^{sr} = \frac{\left(\gamma_A \mathcal{N}_A^{\delta_A} + \gamma_D \mathcal{N}_D^{\delta_D}\right)^{L_{sr}}}{\frac{\mathcal{F}^\alpha}{D} + \frac{\mathcal{F}^3}{E}} \tag{28}$$

并定义归一化掺杂变量

$$\mathcal{N}_A = \frac{N_A}{N_0}, \qquad \mathcal{N}_D = \frac{N_D}{N_0} \tag{29}$$

其中 $\mathcal{F}$ 为有效场相关量，T_L 为晶格温度，其余参数为模型拟合系数。

3.2 操作步骤

1. 在长沟工程中建立两种沟长器件的线性区 I–V 仿真后使用工具提取出迁移率曲线。

2. 仅关注强反型区的迁移率曲线，并结合 Matthiessen 规则与表面散射模型参数进行对齐。

参数名	初始值	最终值
uinv10	135 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$	270 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$
uinv20	40 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$	80 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$
uAC2uref	250 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$	400 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$
B300	4.75×10^7 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$	4.5×10^9 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$
C300	580 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$	1000 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$
D300	5×10^{13} $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$	3.4×10^{14} $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$

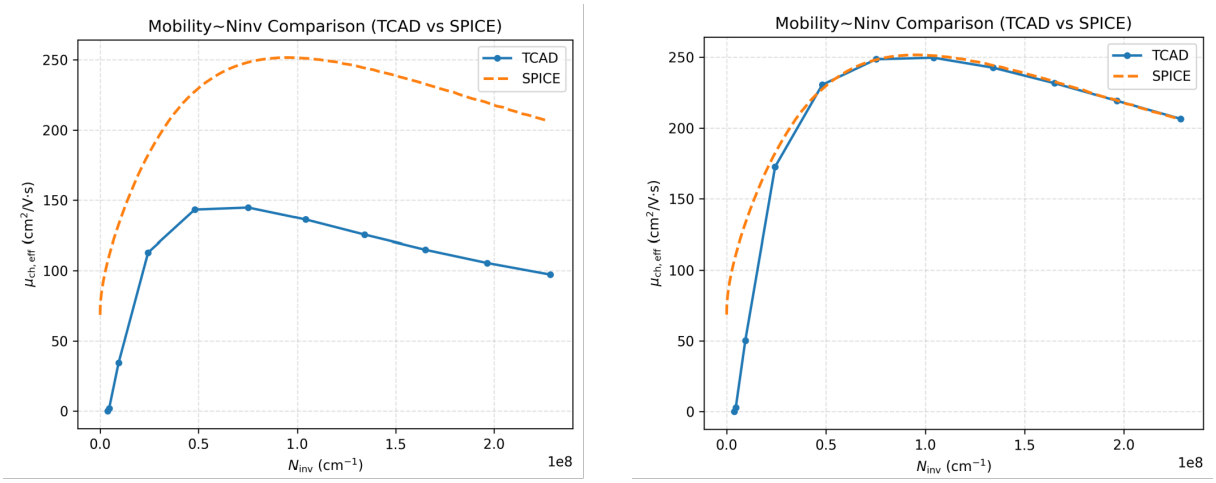
思考题

为何不关注除强反型区以外的其它区的迁移率和 Q_{inv}？

解答

强反型区载流子移动以漂移为主，迁移率对器件性能影响最大；而弱反型区和积累区载流子移动以扩散为主，迁移率对器件性能影响小。而 Q_{inv} 由两个不同长度沟道器件做差得到，$C_g c$-V_g 图中其他区域两条曲线几乎重叠，校准意义不大。

长沟低场迁移率校准前后对比如图 2所示。



(a) 未校准　　(b) 校准后

图 2: 长沟低场迁移率提取与校准前后对比

4 短沟器件电性校准

4.1 任务目标

- 校准短沟器件（$L_{\text{design}} = 8\text{nm}$）的 C_{gd}。
- 校准短沟器件的 I_{ds}-V_{gs} 转移曲线（线性 & 饱和）

4.2 实验原理

4.2.1 短沟 CV

C_{gd} 包含本征电容和寄生电容两个部分，其中本征电容与沟道长度成正比，寄生电容则与沟长几乎无关。

本征电容已经在长沟 CV 部分校准，该部分主要校准寄生电容。

选用短沟器件校准寄生电容的原因主要是短沟器件的本征电容较小，从而寄生电容的占比更大，调节寄生电容相关参数对 CV 曲线的影响更显著，因此更便于实现高精度校准。

影响 C_{gd} 的因素（仅包含该部分可调的）：

- Spacer 的厚度，对应 Structure 中的 `spacerLengthN` 参数。
- Spacer 的 K 值，对应 Minimos 中 `Nitride` 的 `epsr` 参数。
- 沟道延伸（Channel Extension，CE）区域的掺杂浓度，对应 Structure 中的 `LDDDopingN` 参数。
- 源漏 epi 的掺杂浓度，对应 Structure 中的 `contactDopingN` 参数。
- 栅金属功函数，对应 Minimos 中 `GateGateLine` 的 `Ew` 参数。

前四者调节 C_{gd} 的大小以及 CV 曲线的形状。Spacer 厚度越小、K 值越大、掺杂浓度越高，C_{gd} 就越大。

最后一个参数调节 CV 曲线的水平位置。

4.2.2 短沟 IV

1. **静电特性**

   包括 SS、DIBL、V_{th}。

   影响 V_{th} 的因素：

   - 栅金属功函数。
   - CE 区域的掺杂浓度。
   - Active Fin 的掺杂浓度，对应 Structure 中的 `channelDoping` 参数。
   - Sub Fin 的掺杂浓度，对应 Structure 中的 `wellDoping` 参数。

   SS 和 DIBL 主要与短沟道效应有关，短沟道效应越显著，SS 和 DIBL 越大。

   影响短沟道效应的因素：

   - Spacer 的厚度和 K 值。Spacer 厚度越小、K 值越大，漏电容越大，漏控越强，短沟道效应越显著。
   - CE 区域的掺杂浓度。该掺杂浓度越大，源漏电荷共享越显著，短沟道效应越显著。
   - Active Fin 和 Sub Fin 的掺杂浓度。这两个掺杂浓度越大，源漏电场渗透得越浅，短沟道效应越不显著。

2. **源-漏电阻 $R_{\mathbf{tot}}$**

$R_{\mathrm{tot}} = R_{\mathrm{ch}} + R_{\mathrm{CE}} + R_{\mathrm{epi}} + R_{\mathrm{CT}} + R_{\mathrm{C}}$，其中 R_{ch} 为沟道本征电阻，R_{CE} 为 CE 区域电阻，R_{epi} 为源漏 epi 电阻，R_{CT} 为源漏金属电阻，R_{C} 为接触电阻。

- R_{ch} 正比于沟道长度，$\frac{\partial R_{\mathrm{ch}}}{\partial L}$ 主要与迁移率相关。长沟低场迁移率（即不考虑准弹道输运模型和高场模型的迁移率）已在第二部分中校准，该部分需要校准短沟器件的准弹道输运模型和高场迁移率退化。
  - **高场模型**
    描述迁移率退化和载流子速度饱和。
    GTS 中的高场模型如下：
    $$\mu^{\mathrm{HF}} = \frac{(\alpha+1)\cdot\mu^{\mathrm{LF}}}{\alpha + \left(1 + \left(\frac{(\alpha+1)\cdot\mu^{\mathrm{LF}}\cdot F}{v_{\mathrm{sat}}}\right)^{\beta}\right)^{1/\beta}}$$
    其中 v_{sat} 为饱和速度。
  - **准弹道输运模型**
    弹道输运模型是描述微观粒子（如电子、声子）在尺度极小的导体中运动时，一种忽略散射的理想化输运模型。当系统的特征尺寸 $L \leq$ 粒子在材料中的平均自由程 λ 时，粒子在穿越器件的过程中几乎不与其他粒子或杂质发生碰撞，运动轨迹如同“子弹”一样呈弹道式。
    在短沟器件中，往往有物理沟长 $L_{\mathrm{phys}} \sim \lambda$，因此采用准弹道输运模型。
    GTS 中的准弹道输运模型如下：
    弹道迁移率 μ^{bal} 满足：
    $$\mu^{\mathrm{bal}} = \frac{L}{V_{\mathrm{DS}} + V_{\mathrm{b}}} \frac{V_{\mathrm{b}}}{V_{\mathrm{DS,lin}}} v_{\mathrm{T}} \frac{1 - \mathrm{e}^{-V_{\mathrm{DS}}/k_{\mathrm{B}}T}}{1 + \mathrm{e}^{-V_{\mathrm{DS}}/k_{\mathrm{B}}T}}$$
    其中 L 为物理沟长，v_{T} 为注入速度，V_{V} 和 $V_{\mathrm{DS,lin}}$ 为参数。
    由于是准弹道输运模型，还要将 μ^{bal} 与高场迁移率 μ^{HF} 结合：
    $$\mu = p\mu^{\mathrm{bal}} + \frac{(1-p)\mu^{\mathrm{bal}}\mu^{\mathrm{HF}}}{\mu^{\mathrm{bal}} + \mu^{\mathrm{HF}}}$$
    其中 p 为可能性因子，描述发生弹道输运的可能性。
- R_{CE} 主要取决于 CE 区域的掺杂浓度。掺杂浓度越高，R_{CE} 越小。
- R_{epi} 主要取决于源漏 epi 区域的掺杂浓度。掺杂浓度越高，R_{epi} 越小。
- 由于 Minimos 中不方便设置接触电阻，因此用源漏金属（W + TiN）的总电阻等效 $R_{\mathrm{CT}} + R_{\mathrm{C}}$，通过 W 和 TiN 的电导率来调节。

4.3 校准步骤

由于短沟 CV 和短沟 IV 的参数耦合，需要迭代调整使得二者同时拟合。

1. 先保持默认值，跑一次短沟 CV，用 ShortChannelCV 工具绘制 C_{gd} 曲线，如图 3所示。

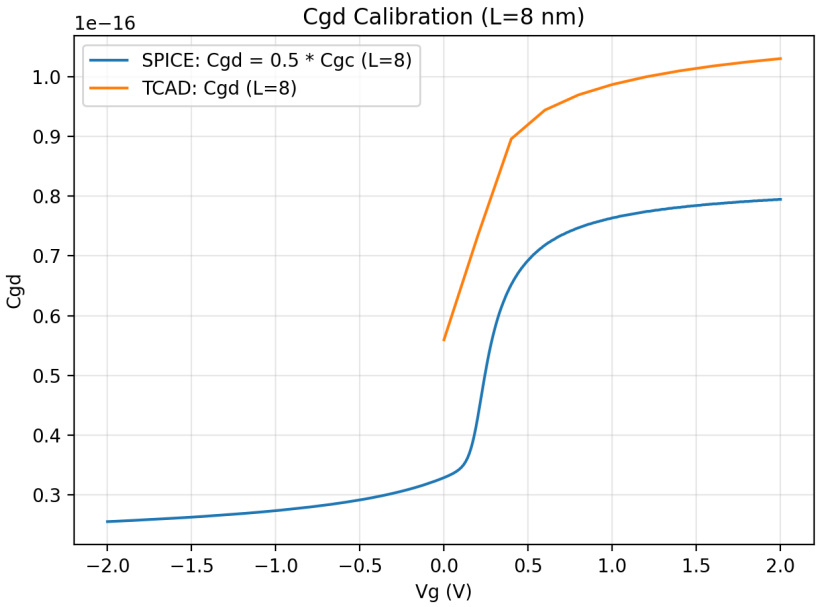


图 3: 初始 C_{gd} 曲线

可见电容整体偏大。

2. 调节 Spacer 厚度、K 值和栅金属功函数，使 C_{gd} 先大致拟上。

3. 接下来调节 Spacer 厚度、Spacer 的 K 值、CE 区域的掺杂浓度、Active Fin 和 Sub Fin 的掺杂浓度，使 CV 和 IV 的静电特性同时拟上。

   一开始的 SS 和 DIBL 都偏大，尝试通过增大 Spacer 厚度来改善。但是增大 Spacer 厚度会使 CV 曲线在纵向被拉伸，导致无论如何也无法拟合，如图 4所示。

   于是改变策略，保持 Spacer 厚度为默认值，通过提高 Active Fin 和 Sub Fin 的掺杂浓度来改善 SS 和 DIBL。再通过降低 CE 区域的掺杂浓度并调节 Spacer 的 K 值来校准 CV。最后测量出 IV 图像中 TCAD 曲线与 SPICE 曲线的水平间距，可以一步到位地调整栅金属功函数使得两条曲线重合。

   校准后的 C_{gd} 如图 5所示，数据路径为./024/ac.crv，图片路径为./ShortChannelCV/results/fig/Cgd_L8_run_calibrated_7.png

   校准后的 IV 静态特性如图 6所示，图片路径为./ShortChannelIV/results/fig/run_subthreshold_calibrated_3/L8_PEX_IdVg_LinSat_LOG.png。

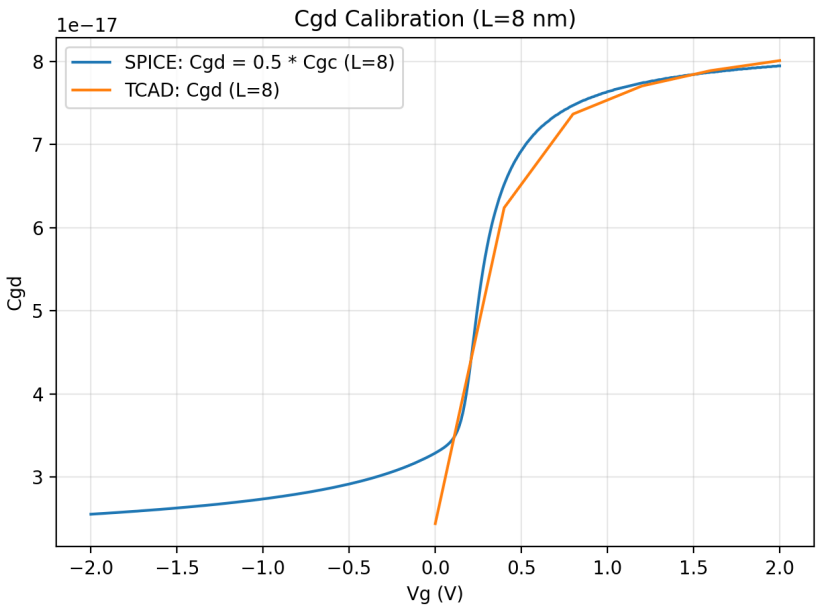


图 4: C_{gd} 曲线在纵向被拉伸

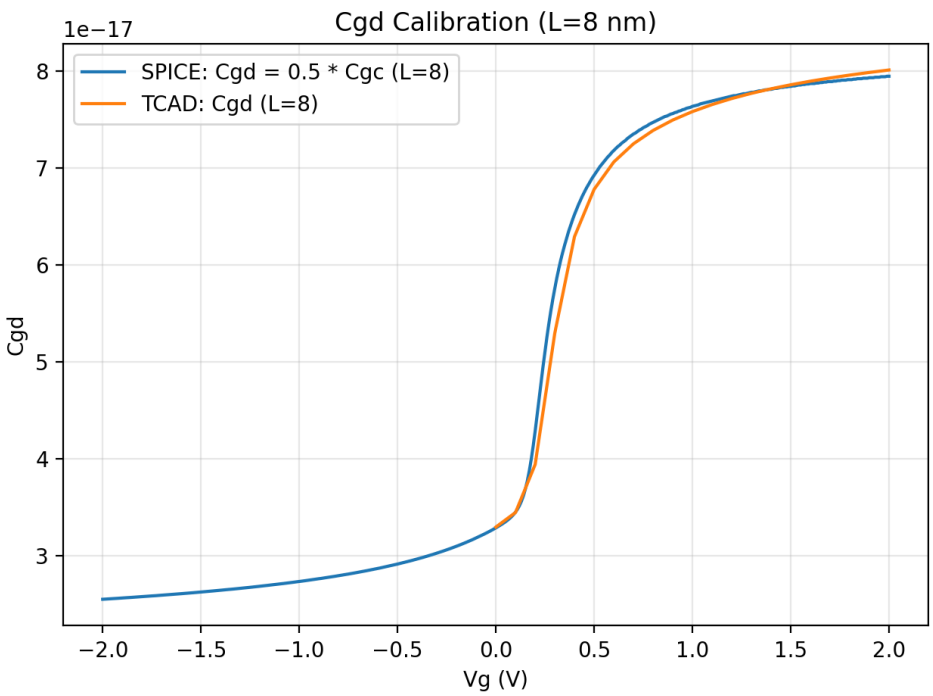


图 5: 校准后的 C_{gd} 曲线

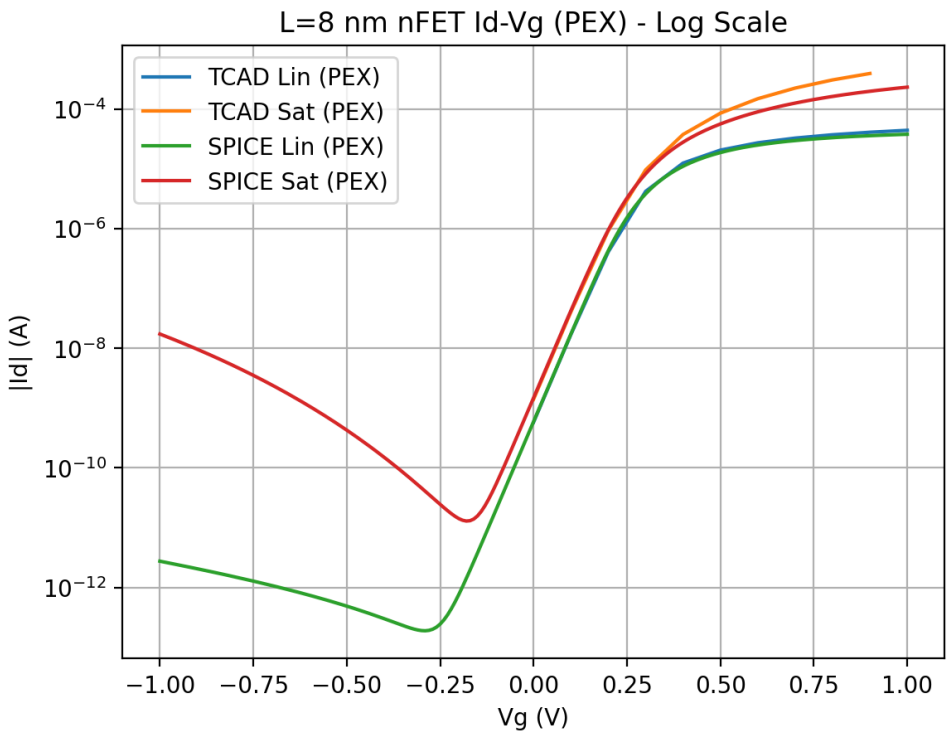


图 6: 校准后的 IV 静态特性

可见都拟合得非常好。

各参数取值如表 1所示。

表 1: CV 和 IV 静态特性参数取值

参数	取值	单位
`spacerLengthN`	8.0×10^{-9}	m
`LDDDopingN`	1.0×10^{17}	cm^{-3}
`channelDoping`	5.0×10^{17}	cm^{-3}
`wellDoping`	2×10^{18}	cm^{-3}
`Nitride` 的 `epsr`	3.4	N/A
`GateGateLine` 的 `Ew`	-0.255	eV

4. 校准源漏寄生电阻。

   具体方法是设置超高的 W 和 TiN 电导率，得到不含源漏寄生电阻的短沟器件。对含/不含源漏寄生电阻的短沟器件同时进行线性区 IV 转移曲线仿真，计算二者的开态电阻（$V_{\mathrm{g}} = V_{\mathrm{th}} + 0.65\mathrm{V}$ 下的电阻）R_{on}，作差，就得到了当前器件的源漏寄生电阻。

   将其与 SPICE 的源漏寄生电阻对比，就可以校准 W 和 TiN 的电导率，从而校准

源漏寄生电阻。

初次进行上述过程后，输出如下：

```
TCAD  L8 woPEX Ron@Vgt:833.145Ohm, Delta(PEX-woPEX): 29.7157 Ohm
SPICE L8 woPEX Ron@Vgt:858.034Ohm, Delta(PEX-woPEX): 524.662 Ohm
```

可见需要调小 W 和 TiN 的电导率。调整值如表 2所示。

表 2: 电导率

参数	取值	单位
W_BEOL 的 Conductivity	716000	$A/m \cdot V$
TiN_BEOL 的 Conductivity	60000	$A/m \cdot V$

再次进行上述过程，输出如下：

```
TCAD  L8 woPEX Ron@Vgt:833.105Ohm, Delta(PEX-woPEX): 526.414 Ohm
SPICE L8 woPEX Ron@Vgt:858.034Ohm, Delta(PEX-woPEX): 524.662 Ohm
```

可见源漏寄生电阻拟合得很好。

5. 校准弹道输运模型和其他寄生电阻。

具体方法：调整弹道输运的 p 参数以及源漏 epi 掺杂，对 L_{design}=8/20/36nm 的三种开态电阻进行线性回归，使之与 SPICE 数据对齐。

线性回归的斜率表示迁移率，用于校准弹道输运模型；截距包含 $R_{\text{CE}}+R_{\text{epi}}+R_{\text{CT}}+R_{\text{C}}$，用于校准源漏 epi 掺杂浓度。

思考题

请阅读 Minimos 手册中弹道输运模型相关内容，结合弹道输运机制，思考参数 p 对于不同沟长器件的取值大小关系。

解答

根据弹道输运的机制，沟长越短，载流子发生散射的概率越小，从而越容易发生弹道输运。而 p 描述载流子发生弹道输运的可能性，因此短沟器件的 p 理应更大。

另外，R_{ch} 正比于沟长的前提条件是各沟长器件的载流子迁移率相同，而 $\mu^{\text{bal}} \propto L$，因此为实现相同迁移率，也能得出短沟器件的 p 更大的结论。

综上所述，对于沟长越短的器件，参数 p 的取值越大。

调整后的 IV 转移曲线如图 7所示。

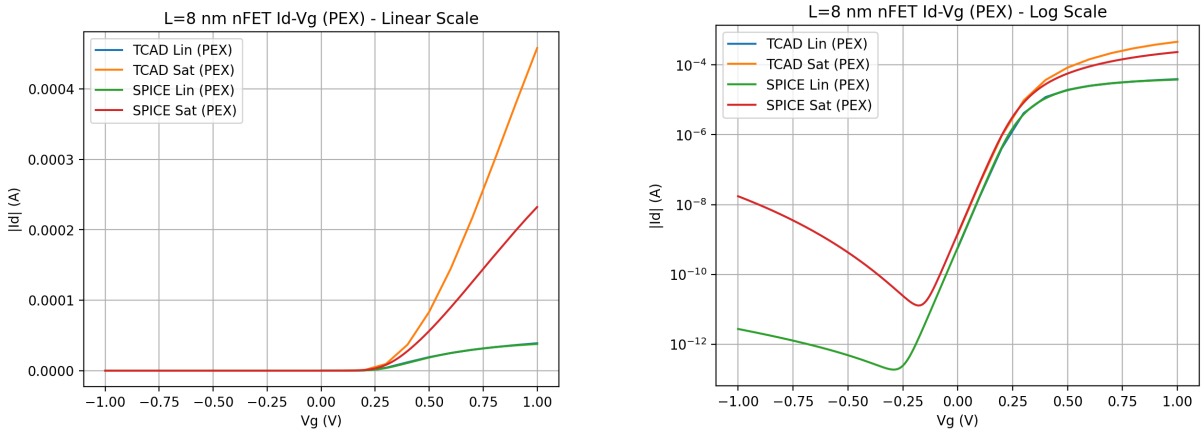


图 7: 线性区已校准的 IV 转移曲线

R_{on} vs L_{phys} 线性回归如图 8所示。

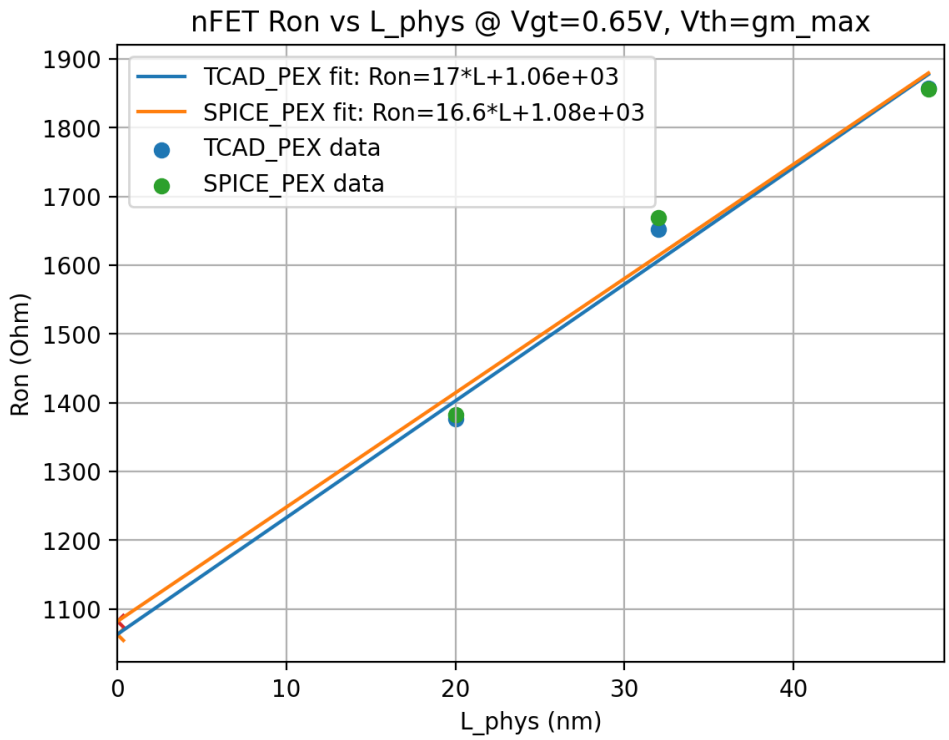


图 8: 校准后的线性回归图

这三个图片都在./ShortChannelIV/results/fig/run_epi_calibrated_2。

可见线性区的 IV 转移曲线和 R_{on} vs L_{phys} 线性回归都拟合得很好。

各参数取值如表 3所示。

6. 校准高场迁移率。

   基于短沟低场迁移率和串联电阻的校准结果，改变饱和速度，使饱和区电流和 SPICE 对齐。

表 3: 弹道输运模型和源漏 epi 掺杂

参数	取值	单位
L8 的 `L`	20	nm
L8 的 `p`	0.8	N/A
L20 的 `L`	32	nm
L20 的 `p`	0.24	N/A
L36 的 `L`	48	nm
L36 的 `p`	0.13	N/A
`contactDopingN`	1.9×10^{20}	cm^{-3}

但是这里遇到了一个问题：即使将饱和速度调低到 1000m/s，饱和区电流仍偏大，如图 9所示（图片在./ShortChannelIV/results/fig/run_sat_vsat_0.1）。

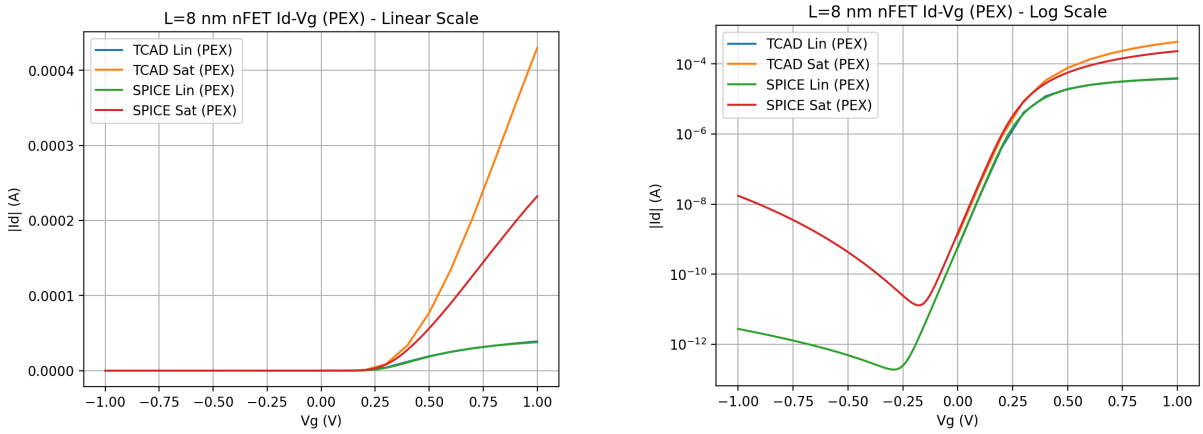


图 9: 调整饱和速度后的 IV 转移曲线

可能是因为上一步 L8 器件的 p 调得过大，由于时间限制，将在后续进一步调整。

5 思考题

注：另外三道思考题已经在正文部分解答。

5.1 阅读手册，尝试在实验报告中分析 CV 仿真中 Cgg 和 Cgd 的计算原理

答：在 GTS Minimos-NT 等 TCAD 仿真工具中，器件的电容并非通过简单的准静态电荷求导 ($C = dQ/dV$) 获得，而是通过 **AC 小信号分析**从多端口导纳矩阵（Admittance Matrix, Y 矩阵）中提取的。这种方法能够更准确地捕捉非准静态效应和频率相关特性。

对于一个 MOSFET 器件，通常被视为一个四端口网络（Gate, Drain, Source, Bulk）。在给定的 DC 工作点（Bias Point）上，向端口 j 施加一个微小的正弦电压扰动 $\tilde{v}_j = \Delta V_j e^{j\omega t}$，在端口 i 测量引起的小信号电流 $\tilde{i}_i$。

(a) Y 矩阵与导纳定义

多端口系统的电流-电压关系可以表示为：

$$\begin{bmatrix} \tilde{i}_g \\ \tilde{i}_d \\ \tilde{i}_s \\ \tilde{i}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{gg} & Y_{gd} & Y_{gs} & Y_{gb} \\ Y_{dg} & Y_{dd} & Y_{ds} & Y_{db} \\ Y_{sg} & Y_{sd} & Y_{ss} & Y_{sb} \\ Y_{bg} & Y_{bd} & Y_{bs} & Y_{bb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{v}_g \\ \tilde{v}_d \\ \tilde{v}_s \\ \tilde{v}_b \end{bmatrix} \tag{30}$$

其中每一个复导纳元素 Y_{ij} 都可以分解为实部（电导 G）和虚部（电感或电容）：

$$Y_{ij} = G_{ij} + j\omega C_{ij} \tag{31}$$

这里 $\omega = 2\pi f$ 是交流信号的角频率。

(b) C_{gg} 与 C_{gd} 的提取原理

通过上述矩阵关系，我们可以精确定义电容分量：

1. **总栅极电容 C_{gg} (Gate Self-Capacitance)** C_{gg} 定义为当栅极电压变化时，栅极端口流入的总电荷变化率。它对应于 Y 矩阵中栅极端口的自导纳（Self-admittance）的虚部：

$$C_{gg} = \frac{\mathrm{Im}(Y_{gg})}{\omega} \tag{32}$$

在物理上，C_{gg} 是所有跨导电容之和：$C_{gg} = C_{gs} + C_{gd} + C_{gb}$。它反映了栅极对整个器件沟道电荷的控制能力。

2. **栅漏反向传输电容 C_{gd} (Gate-Drain Trans-capacitance)** C_{gd} 反映了漏端电压变化在栅极引起的感应电荷变化。根据 Y 矩阵定义：

$$\tilde{i}_g = Y_{gg}\tilde{v}_g + Y_{gd}\tilde{v}_d + \dots \tag{33}$$

当固定其他电极电压（$\tilde{v}_g = 0, \tilde{v}_s = 0, \tilde{v}_b = 0$），仅在漏端施加扰动时：

$$C_{gd} = -\frac{\mathrm{Im}(Y_{gd})}{\omega} \tag{34}$$

注意：互电容（Trans-capacitance）前通常带有负号，这是因为流入端口 i 的电流是由另一端口电压升高导致的电荷重新分配引起的。

(c) 仿真计算流程简述

在 Minimos-NT 中，计算步骤如下：

1. **DC 求解**：获得稳定的电势 ψ 和载流子浓度 n, p 分布。

2. **线性化求解**：对半导体基本方程（泊松方程、连续性方程）进行 Fréchet 微分，建立小信号系统矩阵。

3. **AC 扰动**：在指定频率下求解线性方程组，直接得到各端口电流响应。

4. **参数提取**：通过 $C_{ij} = \mathrm{Im}(Y_{ij})/\omega$ 输出电容值。

5.2 Split CV 时若采用短沟的器件，会对迁移率校准有什么影响？

答：在本实验流程中若采用短沟的器件，**“低场漂移/局域迁移率”假设会开始失效**：由于 L 很小，即使选取较小 V_{ds}，沟道横向电场仍可能很大（$E \sim V_{ds}/L$），载流子更容易进入速度饱和或准弹道（非定域）输运区，电流不再严格满足长沟线性区的

$$I_d \propto \mu \frac{Q_{inv}}{L} V_{ds} \tag{35}$$

从而用短沟器件按 Split CV 形式反推得到的 $\mu_{ch,eff}$ 往往变成**把速度饱和、弹道限制等效应“混进去”的等效迁移率**：它会随 V_{gs}、V_{ds} 呈现更强的偏置依赖。若直接用该曲线去校准低场迁移率模型参数，会把短沟输运效应误吸收到 μ 参数中，反而破坏长沟与短沟的一致性。

因此更合理的策略是：**低场迁移率参数仍以长沟器件为主校准**；短沟器件的偏差主要通过**高场迁移率/速度饱和**与**弹道输运模型（如参数 p）**等短沟相关机制，在短沟 IV 迭代中完成对齐。

5.3 如果不给定校准好的 DG 模型参数，将 DG 模型的校准考虑到整个 TCAD 校准流程中，请问如何重新设计整个校准的流程？

答：由于 DG 模型校准也受到 EOT 的影响，因此需要与长沟 CV 迭代校准。

校准流程如下：

1. **DG 参数初值标定**
   - 给定 EOT 初值 $t_{\mathrm{ox}}^{(0)}$
   - 校准 DG 模型相关参数 θ_{DG}，使 DG 模型产生的 Q_{g}-V_{GS} 与基准在积累区和反型区（量子限域效应最显著的区域）吻合。

2. **迭代循环，直至 EOT 与 $\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{DG}}$ 都校准**
   a. **C-V 校准**：固定当前 $\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{DG}}$，调节 EOT 等 CV 相关参数使仿真 CV 与 SPICE 匹配
   b. **DG 再校准（受新 EOT 约束）**：用步骤 a 得到的新 EOT，重新校准 $\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{DG}}$ 以匹配 Q_{g}-V_{GS}

3. 后续流程与原先一致。

5.4 校准短沟低场迁移率和串联电阻时，采用恒定电流法计算 V_t 会怎么样？

答：最大跨导法提取 V_{th} 的物理意义较为明确。它寻找的是沟道电荷形成速率变化最快的点，一定程度上对应于器件从弱反型向强反型过渡的临界点。这样提取的 V_{th} 才能用于不同状态（w/wo pex）、不同沟长器件之间 R_{on} 的比较。

而恒定电流法仅仅是预设一个特定的漏极电流 $I_{D,th}$ 作为器件导通的标准，将电流达到该值时所对应的 V_{GS} 定义为 V_{th}，物理意义不明确。并且 R_{on} 强烈依赖于预设电流的取值，难以找到一种 $I_{D,th}$ 的取法使得不同状态、不同沟长的器件之间 R_{on} 的比较有实际意义。

因此采用最大跨导法是更加合理的。